Development of pedotransfer functions by machine learning for prediction of soil electrical conductivity and organic carbon content

K. K. Benke, S. Norng, N. J. Robinson, K. Chia, D. B. Rees y D. Hopley (2020).

Revista: *Geoderma*, volumen 366, artículo 114210.

DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114210

Alumno: Israel Cristobal Cortavarria

Código PUCP: 20182712

Objetivo

El estudio tuvo como objetivo desarrollar y evaluar funciones de transferencia de propiedades del suelo (*pedotransfer functions*, PTF) mediante técnicas de aprendizaje automático para predecir el contenido de carbono orgánico y la conductividad eléctrica del suelo. Estas funciones permiten estimar propiedades edáficas a partir de otras características conocidas, aprovechando la información disponible en bases de datos históricas.

Datos y variables

Los autores utilizaron información del *Victorian Soil Information System* (VSIS), una base de datos de suelos del estado de Victoria, Australia, que reúne información procedente de 93 proyectos desarrollados entre 1948 y 2014.

Para la predicción del carbono orgánico se emplearon 1,954 muestras, mientras que para la conductividad eléctrica se utilizaron 5,158 muestras. Los datos incluían mediciones realizadas a diferentes profundidades. Entre las variables predictoras consideradas se encontraban la profundidad, el pH, la distribución del tamaño de partículas y la unidad de cartografía geomorfológica.

Metodología

La investigación utilizó modelos lineales mixtos generalizados (GLMM), estimados mediante máxima verosimilitud restringida (REML), para desarrollar las funciones de transferencia. Los autores evaluaron más de 500 modelos y analizaron cómo variaba el desempeño predictivo al modificar la selección de variables.

Asimismo, examinaron la frecuencia con la que determinadas variables aparecían en los modelos y utilizaron validación cruzada de cinco particiones (*five-fold cross-validation*) para evaluar los errores de predicción.

Resultados

Los resultados mostraron que era posible reducir el número de variables predictoras sin que el error aumentara considerablemente entre los modelos mejor clasificados. La profundidad, el pH, la distribución del tamaño de partículas y la unidad de cartografía geomorfológica estuvieron entre las variables que aparecieron con mayor frecuencia en los modelos.

Para la predicción del carbono orgánico, el artículo reportó un error cuadrático medio de predicción (MSPE) de 0.413 y un error porcentual absoluto medio (MAPE) de 0.474 para el modelo mejor clasificado.

Conclusiones

El estudio demuestra que las funciones de transferencia desarrolladas mediante métodos estadísticos y técnicas de aprendizaje automático pueden utilizarse para estimar propiedades del suelo a partir de información edáfica disponible. También destaca la importancia de seleccionar adecuadamente las variables predictoras, ya que es posible reducir su cantidad sin comprometer necesariamente el desempeño de los modelos.

Referencia bibliográfica:

Benke, K. K., Norng, S., Robinson, N. J., Chia, K., Rees, D. B., & Hopley, D. (2020). Development of pedotransfer functions by machine learning for prediction of soil electrical conductivity and organic carbon content. *Geoderma, 366*, 114210. https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2020.114210